2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

Doğrusal bir hatta çalışan bir metro treni 600 metrelik mesafeyi 30 saniyede sabit hızla tamamlamaktadır.

Metronun hızını hesaplayınız ve hareketin hız-zaman grafiğinin nasıl çizileceğini kısaca açıklayınız.

2 — 15 puan

Yatay sürtünmesiz bir zeminde cisme uygulanan kuvvetin konuma bağlı kuvvet-yer değiştirme grafiği verilmiştir.

Bu grafiğin altında kalan alanın fiziksel karşılığını belirtip, 40 N'lık sabit kuvvetin 5 metre boyunca yaptığı işi hesaplayınız.

3 — 15 puan

Aynı miktarda yükü 3. kata taşıyan iki vinçten K vinci bu işi 20 saniyede, L vinci ise 50 saniyede tamamlamaktadır.

Vinçlerin yaptıkları işleri ve güçlerini karşılaştırınız.

4 — 15 puan

Gücü 2000 Watt olan bir su ısıtıcısı 3 dakika çalıştırıldığında şebekeden kaç Joule elektrik enerjisi çeker?

5 — 15 puan

Kütlesi 4 kg olan bir cismin hızı 5 m/s'den 10 m/s'ye çıkarılmıştır.

Cismin kinetik enerjisindeki artış miktarını hesaplayınız.

6 — 15 puan

Sürtünmesiz bir ortamda yerden 20 metre yükseklikten serbest bırakılan 1 kg kütleli cismin yere çarpma anındaki kinetik enerjisini ve hızını mekanik enerjinin korunumundan bulunuz (g = 10 m/s²).

7 — 15 puan

Yenilenebilir enerji kaynağı ne demektir? Üç farklı yenilenebilir enerji kaynağını yazarak birinin avantajını belirtiniz.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....